Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 4
з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Методи обчислення середніх величин»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Вивчити поняття середніх величин, реалізувати генерування числової вибірки, побудувати її частотний розподіл і обчислити шість характеристик центральної тенденції та масштабу значень.

2 Завдання та вихідні дані

Згідно з методичкою потрібно згенерувати 3000 випадкових цілих чисел у межах від 1 до $5N$, зобразити залежність частоти від значення, навести впорядковану вибірку та визначити середнє арифметичне, моду, медіану, середнє квадратичне, середнє геометричне і середнє гармонічне.

Номер у журналі $N = 1$. Тому використано діапазон $1 \leq x_i \leq 5$. Обсяг вибірки $n = 3000$. Генератор псевдовипадкових чисел ініціалізовано значенням `seed = 20260401`. Це дає змогу відтворити саме наведені дані за однакових параметрів і реалізації генератора.

3 Теоретичні відомості

3.1 Арифметичне середнє, мода і медіана

Для числової вибірки арифметичне середнє визначається як

$$A = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{1}$$

Воно враховує кожне спостереження, тому чутливе до дуже великих і дуже малих значень. У цій роботі значення обмежені діапазоном 1..5, тому вплив викидів відсутній за побудовою вибірки.

Мода — значення з найбільшою абсолютною частотою. Якщо кілька значень мають однакову найбільшу частоту, множина мод містить усі ці значення. За рівномірної моделі кожне з п'яти значень має однакову теоретичну ймовірність, але в скінченній випадковій вибірці їхні частоти можуть відрізнятися.

Нехай $x_{(1)} \leq ... \leq x_{(n)}$ — варіаційний ряд. Для парного обсягу числової вибірки медіана обчислюється за формулою

$$M_e = \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}. \tag{2}$$

Для цієї роботи використовуються елементи з рангами 1500 та 1501. Якщо дані були б лише порядковими оцінками, а не числами в шкалі відношень, для парного обсягу слід окремо розглядати ліву й праву медіани: їх арифметичне середнє не зберігає зміст за довільного монотонного перекодування шкали.

3.2 Квадратичне, геометричне і гармонічне середні

Квадратичне середнє сильніше враховує великі значення:

$$R = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{3}$$

Геометричне середнє для додатних значень обчислюється як

$$G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i} = \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln(x_i)\right). \tag{4}$$

У програмі використано другу форму: вона не потребує перемножування всіх 3000 чисел і запобігає переповненню проміжного добутку.

Гармонічне середнє задається формулою

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}. \tag{5}$$

Воно особливо чутливе до малих додатних значень. Нульові та від'ємні значення не генеруються, тому область визначення цих формул відповідає всій вибірці. Для додатних чисел виконується нерівність

$$H \leq G \leq A \leq R. \tag{6}$$

Рівність між усіма чотирма середніми можлива лише для сталої вибірки.

4 Хід виконання

Програму написано мовою Python 3 без зовнішніх залежностей. `random.Random` генерує вибірку; `Counter` підраховує частоти; `sorted` формує варіаційний ряд; `math.fsum` підсумовує числа з підвищеною числовою точністю; `statistics.median` обчислює числову медіану.

Алгоритм складається з таких кроків:

1. Створення 3000 цілих чисел у заданому замкненому діапазоні.
2. Підрахунок абсолютних частот для кожного допустимого значення.
3. Сортування вибірки за неспаданням.

4. Обчислення шести характеристик та двох центральних порядкових статистик.
5. Запис вихідних і впорядкованих даних у CSV, результатів у JSON, побудова SVG.
6. Формування HTML-сторінки з графіком і повними вибірками.

Для генерування потрібно $O(n)$ операцій, для сортування — $O(n \log n)$; обчислення частот і середніх потребує $O(n)$ часу. Витрати пам'яті становлять $O(n)$, оскільки зберігаються початкова і відсортована вибірки.

Команда виконання:

```
uv run python main.py --student-number 1 --seed 20260401
```

Для відображення всіх значень у терміналі використовується параметр `--print-sample`. Повна впорядкована вибірка також наведена в додатку А.

5 Результати виконання

5.1 Частотний розподіл і ранги

У таблиці наведено отримані частоти. Інтервали рангів указують позиції відповідних значень у варіаційному ряді й однозначно описують відсортовану вибірку з урахуванням повторень.

Таблиця 1 — Частоти значень та інтервали рангів

Значення	**Частота**	**Частка**	**Ранги**
1	627	0.209	1–627
2	593	0.197667	628–1220
3	615	0.205	1221–1835
4	556	0.185333	1836–2391
5	609	0.203	2392–3000

Частотний графік побудовано без скриншотів: горизонтальна вісь відповідає значенню числа, вертикальна — абсолютній частоті його появи.

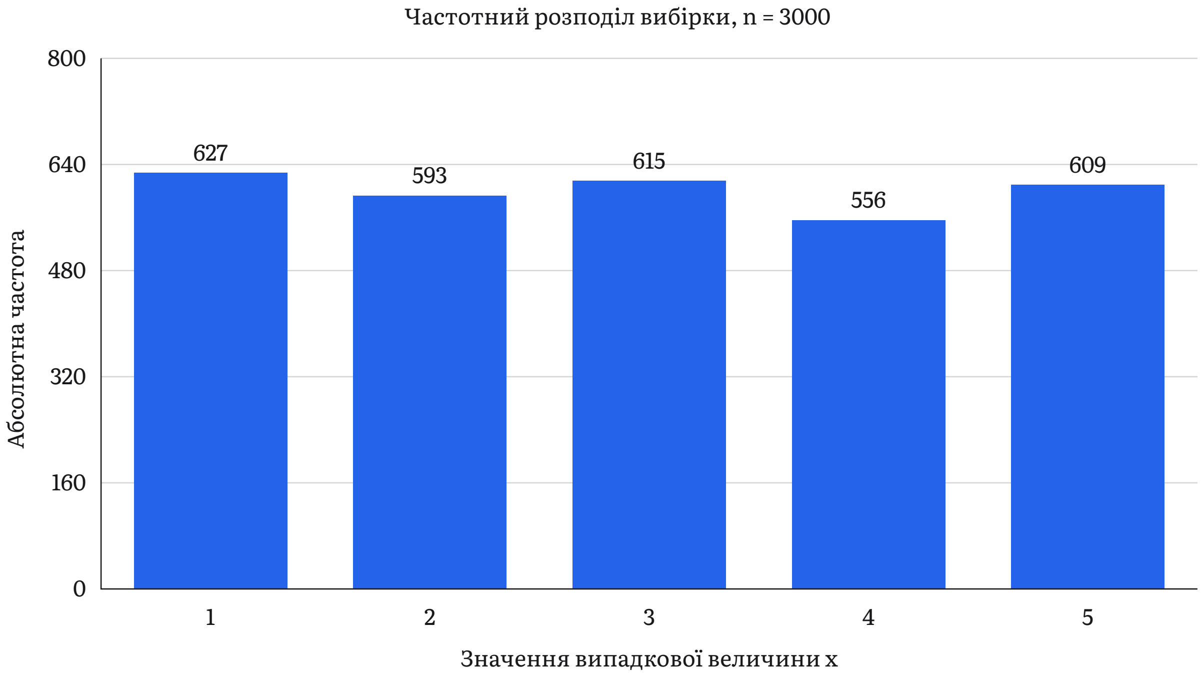

Рисунок 1 — Частотний розподіл згенерованої вибірки

5.2 Середні величини

Таблиця 2 — Шість характеристик вибірки

Показник	**Обчислене значення**
Арифметичне середнє	2.975667
Мода / моди	1
Медіана	3
Квадратичне середнє	3.299242
Геометричне середнє	2.575053
Гармонічне середнє	2.159361

Центральні елементи мають значення $x_{(1500)} = 3$ і $x_{(1501)} = 3$. Найбільша абсолютна частота дорівнює 627. Значення моди є характеристикою цієї реалізації випадкової вибірки: для іншого початкового стану генератора найчастіше значення може змінитися.

Додатково обчислено дисперсію з дільником n:

$$D = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - A)^2 = 2.030408. \tag{7}$$

Вона описує саме сформовану множину, а не незміщену оцінку дисперсії генеральної сукупності з дільником $n - 1$.

5.3 Аналіз результатів

Отримано порядок

$$2.159361 < 2.575053 < 2.975667 < 3.299242. \tag{8}$$

Це відображає різне зважування малих і великих чисел у відповідних формулах. Гармонічне середнє найбільше реагує на одиниці, а квадратичне — на п'ятірки. Медіана визначається центральними позиціями варіаційного ряду, а не сумою всіх спостережень.

Для рівномірної дискретної моделі на числах 1..5 математичне сподівання дорівнює 3, другий початковий момент — 11, а дисперсія — 2. Це теоретичні орієнтири моделі; результати конкретної скінченної вибірки не зобов'язані точно збігатися з ними. Числа з таблиці середніх є результатами розрахунку на збережених 3000 значеннях, а не підставленими теоретичними числами.

6 Висновки

Сформовано вибірку з 3000 додатних цілих чисел для номера у журналі 1, побудовано частотний розподіл і наведено її повний варіаційний ряд. Арифметичне середнє дорівнює 2.975667, медіана — 3, а множина мод — 1. Квадратичне, геометричне й гармонічне середні відповідно дорівнюють 3.299242, 2.575053 і 2.159361. Відмінності між цими величинами пояснюються різною чутливістю їх формул до малих і великих значень, тому вибір середнього залежить від змісту задачі та шкали вимірювання.

7 Використані матеріали

1. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 «Методи обчислення середніх величин». Наданий файл `Lab4.pdf`.

Додаток А. Повна проранжована вибірка

Наведено всі 3000 значень за неспаданням, по 30 чисел у рядку. Індекс першого числа кожного рядка — $30(k-1)+1$, де k — номер рядка. Точні індекси кожного елемента також містяться у `sorted_sample.csv`.

```
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
```

```
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
```

Додаток Б. Обчислення середніх у програмі

Повний код міститься у `main.py`. Нижче наведено функцію, яка обчислює характеристики вибірки; генерування даних, експорт і графік реалізовані в тому самому файлі.

```
def calculate_means(sample: list[int]) -> dict:
    """Середні для додатної числової вибірки; моди зберігаються всі."""
    if not sample or any(x <= 0 for x in sample):
        raise ValueError("Вибірка має бути непорожньою і строго додатною.")
    count = len(sample)
    ordered = sorted(sample)
    frequencies = Counter(sample)
    highest = max(frequencies.values())
    modes = sorted(x for x, frequency in frequencies.items()
                   if frequency == highest)
    arithmetic = math.fsum(sample) / count
    quadratic = math.sqrt(math.fsum(x * x for x in sample) / count)
    geometric = math.exp(math.fsum(math.log(x) for x in sample) / count)
    harmonic = count / math.fsum(1 / x for x in sample)
    median = statistics.median(ordered)
    middle = count // 2
    if count % 2:
        left_median = right_median = ordered[middle]
    else:
        left_median, right_median = ordered[middle - 1:middle + 1]
    variance = math.fsum((x - arithmetic) ** 2 for x in sample) / count
    return {
        "arithmetic": arithmetic,
        "modes": modes,
        "mode_frequency": highest,
        "median": median,
        "left_median": left_median,
        "right_median": right_median,
        "quadratic": quadratic,
        "geometric": geometric,
        "harmonic": harmonic,
        "variance": variance,
    }
```